

Universidad Nacional de Lanús

Licenciatura en Sistemas — Prácticas Pre Profesionales 2026
Trabajo Práctico Integrador Cuatrimestral

Prof. Tit.: Lic. Gustavo Siciliano
Inst. Ayud.: Lic. Marcelo Wolf
Inst. Ayud.: Santiago Cofman

Integrantes: De León, Marcelo · Ibañez, Sofia · Maldonado, Juan · Rodriguez, Ramiro

Caso "Rental Visual BA" — Flujos y Procesos

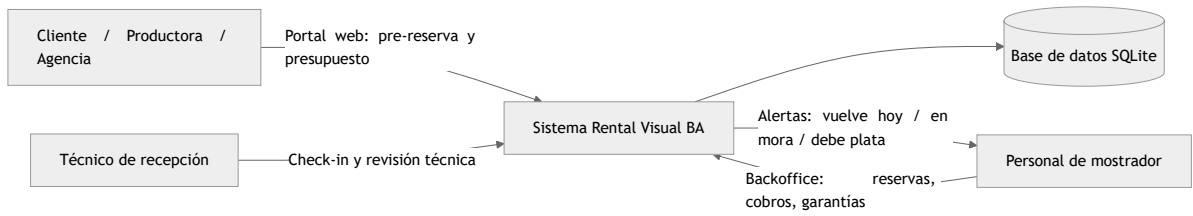
El presente documento es el **entregable de flujo** solicitado por el cliente: representa gráficamente cómo opera el sistema de punta a punta, desde la pre-reserva web hasta la devolución del equipo, incluyendo el motor de disponibilidad, el control de estados en dos ejes, la mora y las prórrogas. Cada flujo referencia los requisitos funcionales (RF) y las reglas de negocio (RN) definidos en *01-requerimientos.md*.

Índice de flujos

#	Flujo	Qué responde
1	Contexto y actores	¿Quién usa el sistema y para qué?
2	Ciclo de vida de una reserva/alquiler	¿Qué estados atraviesa un alquiler?
3	Pre-reserva web y autorización	¿Cómo pide un cliente y cómo autoriza el personal?
4	Motor de disponibilidad	¿Cómo se evita la doble reserva?
5	Check-out (retiro)	¿Cómo sale el equipo del depósito?
6	Check-in (devolución + revisión técnica)	¿Cómo vuelve y cómo se controla su estado?
7	Mora y prórroga	¿Qué pasa si no devuelve a tiempo?
8	Estados doble eje	¿En qué estado puede alquilarse un equipo?

1. Contexto y actores

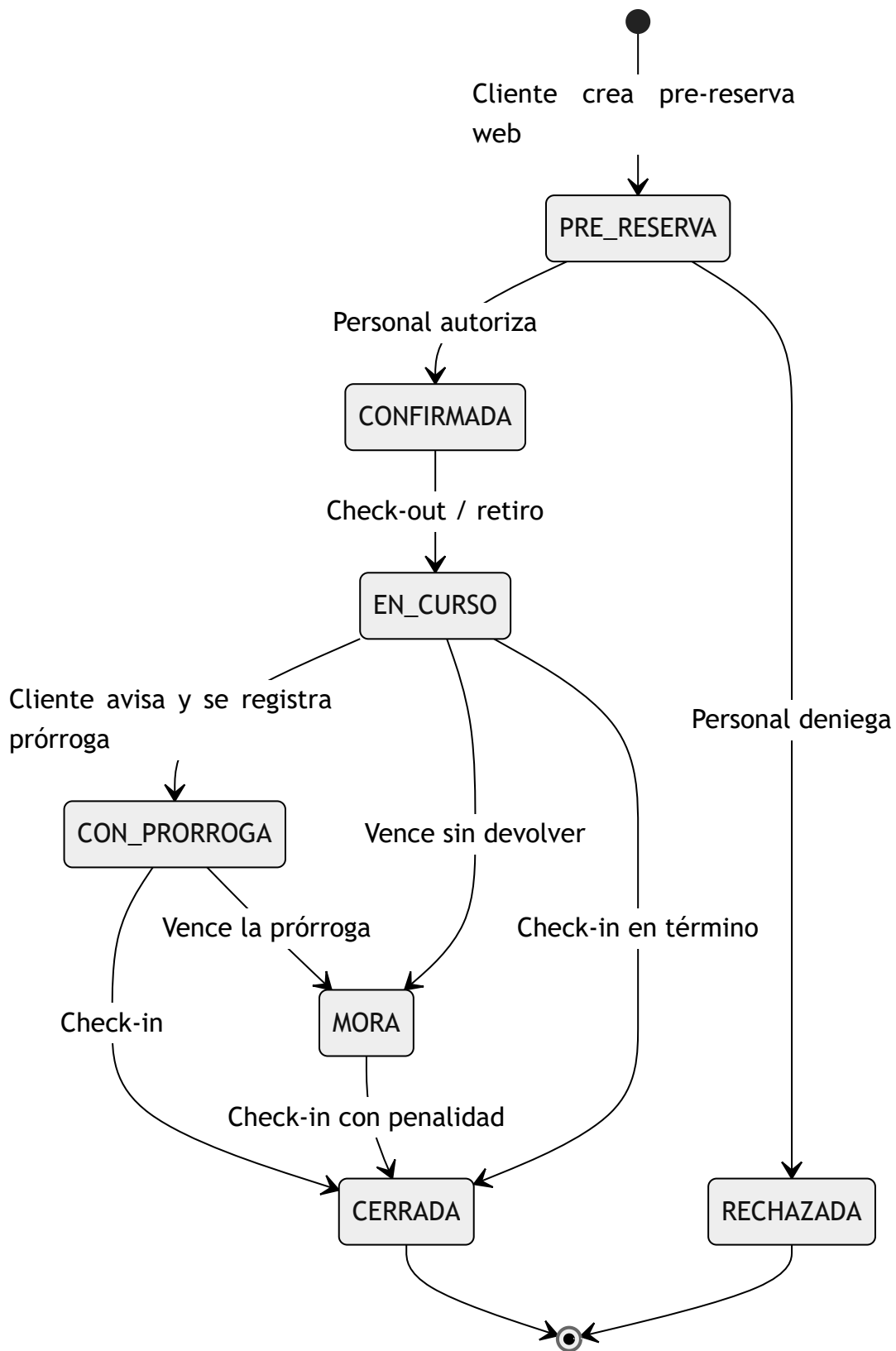
El sistema es una única plataforma con dos entornos (Portal Cliente y Backoffice) sobre una misma base de datos normalizada. Tres actores interactúan con él.



Referencias: RF-20 a RF-25, RNF-04.

2. Ciclo de vida de una reserva / alquiler

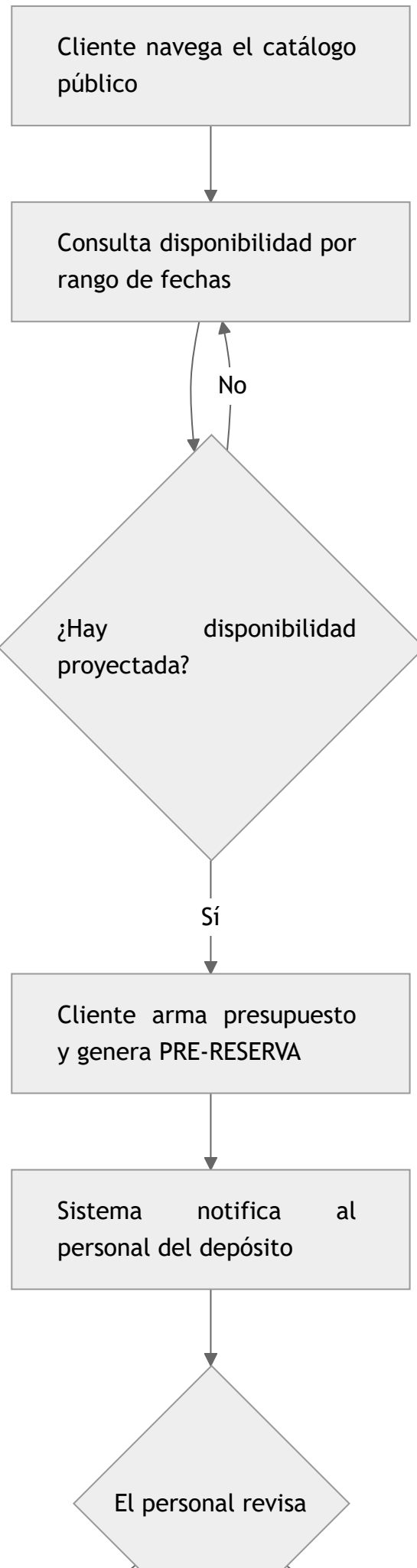
Estados oficiales: PRE-RESERVA → CONFIRMADA → EN CURSO → CERRADA, con ramas a MORA y CON PRÓRROGA.

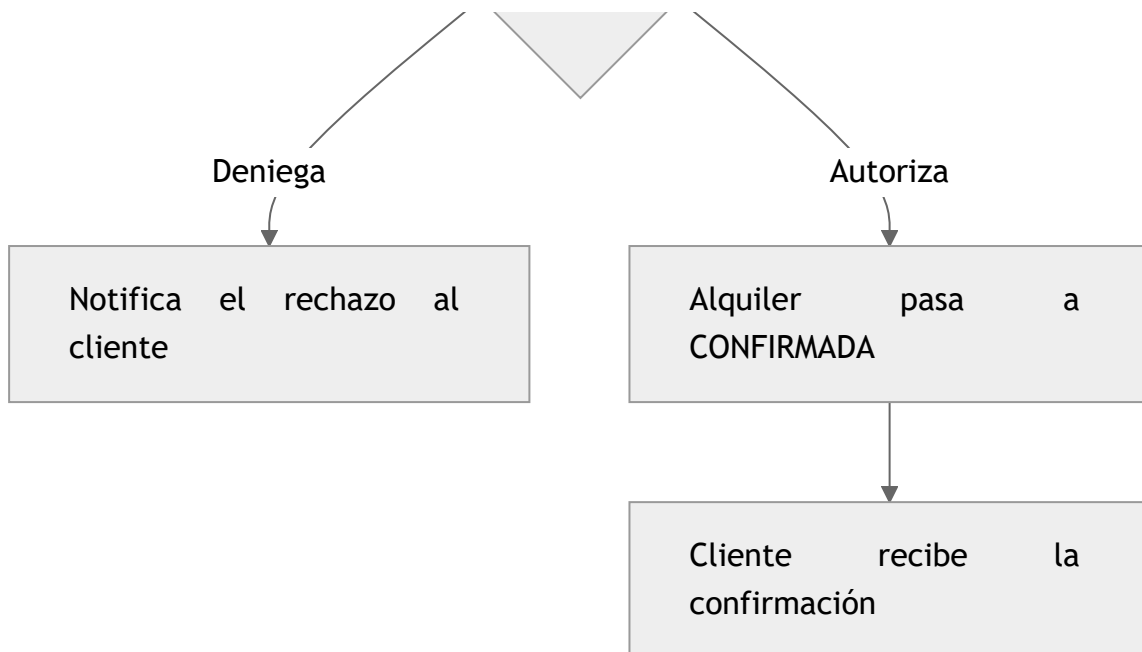


Referencias: RF-08, RN-2, RN-4, RN-6.

3. Pre-reserva web y autorización del personal

El portal **nunca** confirma un alquiler por sí solo: genera una pre-reserva que el personal debe autorizar o denegar.

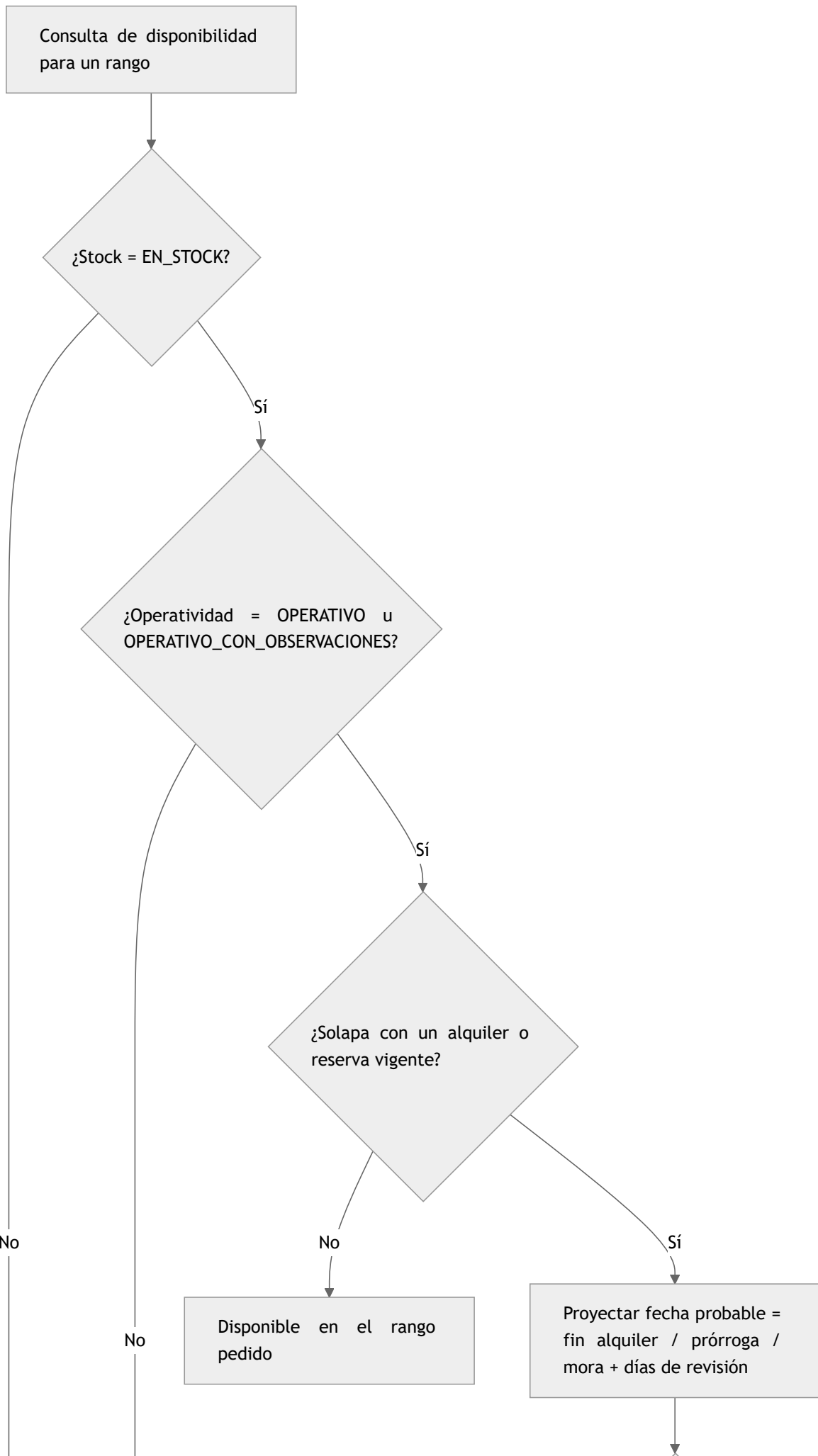


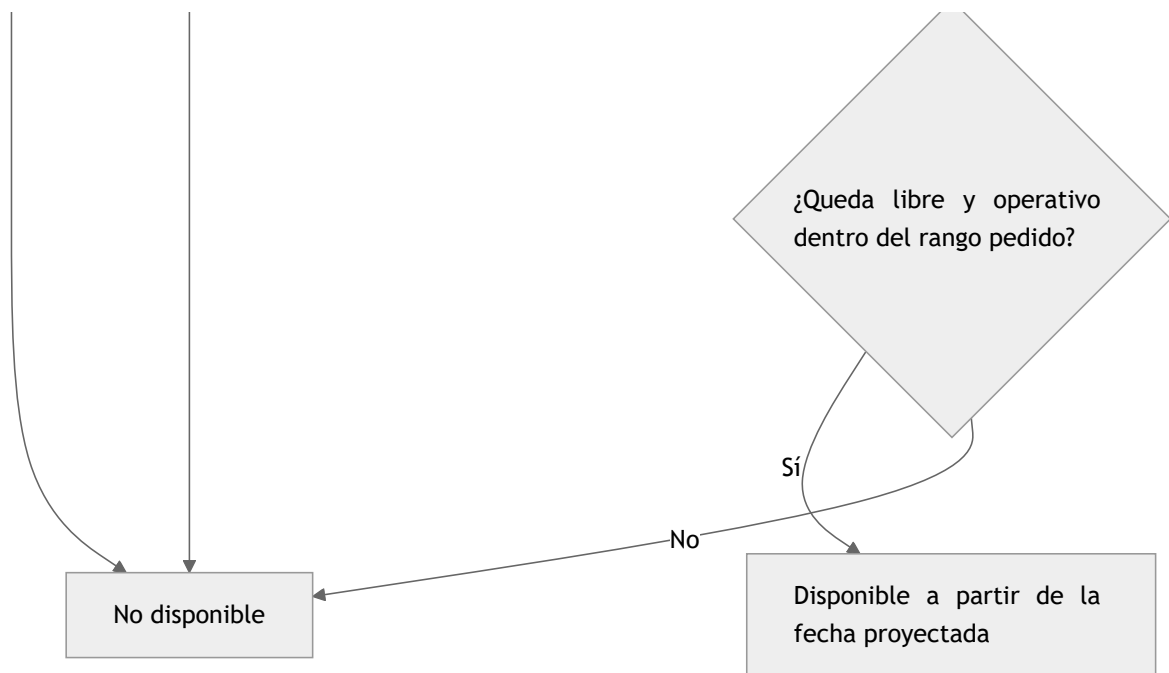


Referencias: RF-09, RF-10, RF-13, RF-23, RN-6.

4. Motor de disponibilidad (evitar la doble reserva)

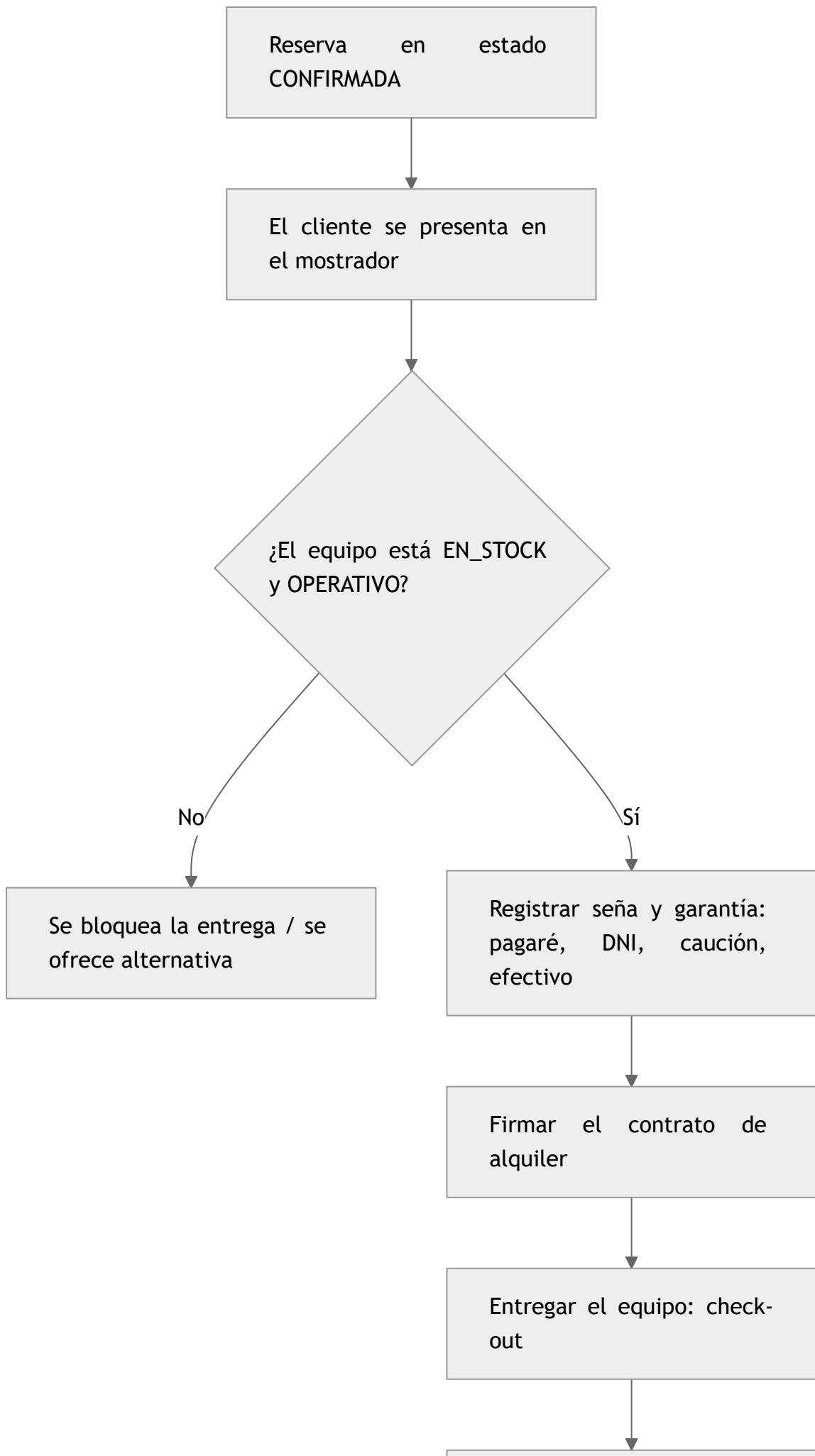
Es el corazón del sistema. Combina los dos ejes de estado con la proyección de disponibilidad probable (fin de alquiler / prórroga / mora + ventana de revisión técnica).





Referencias: RF-05, RF-06, RF-07, RN-1, RN-7.

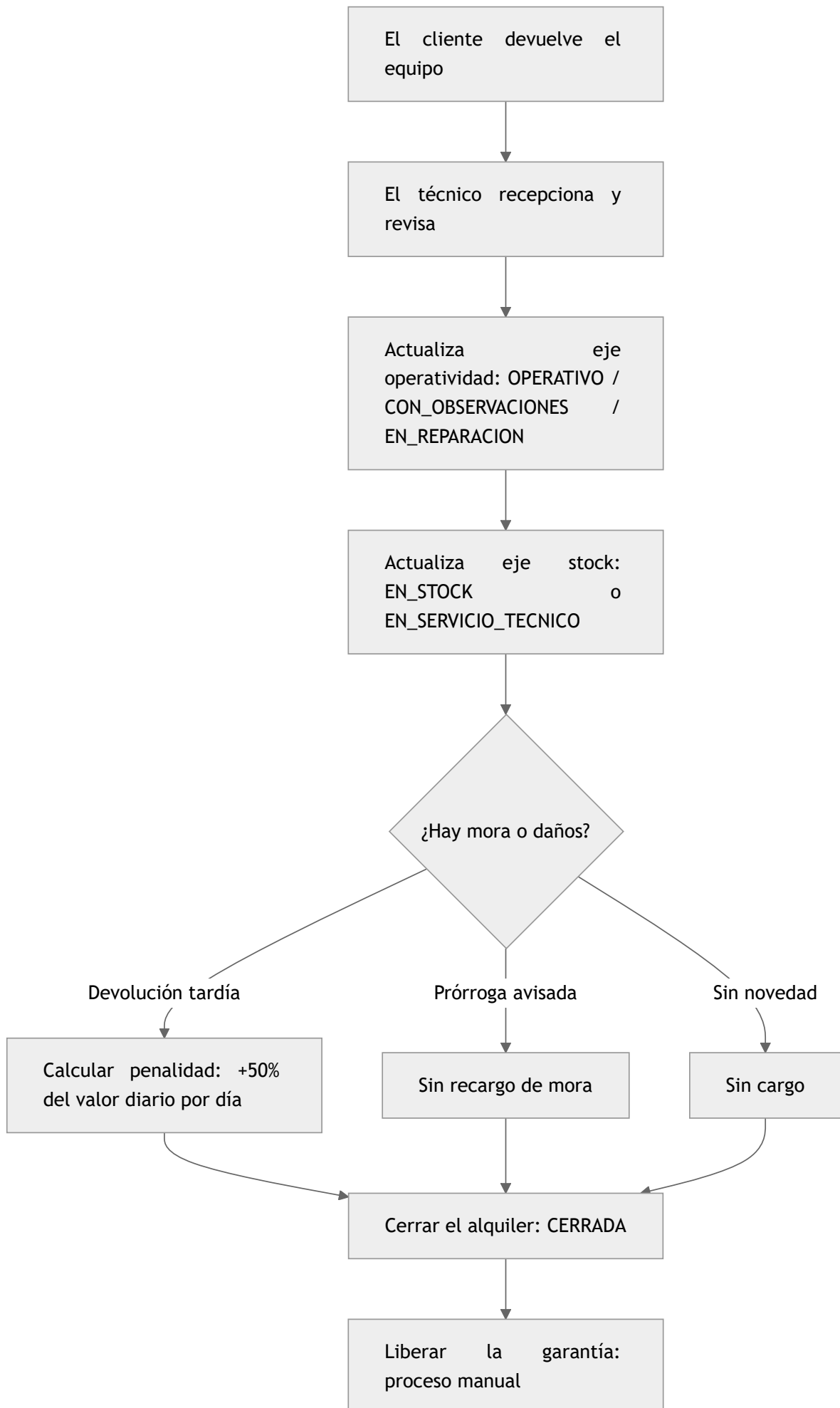
5. Check-out (retiro del equipo)



Referencias: RF-03, RF-11, RF-17, RN-1.

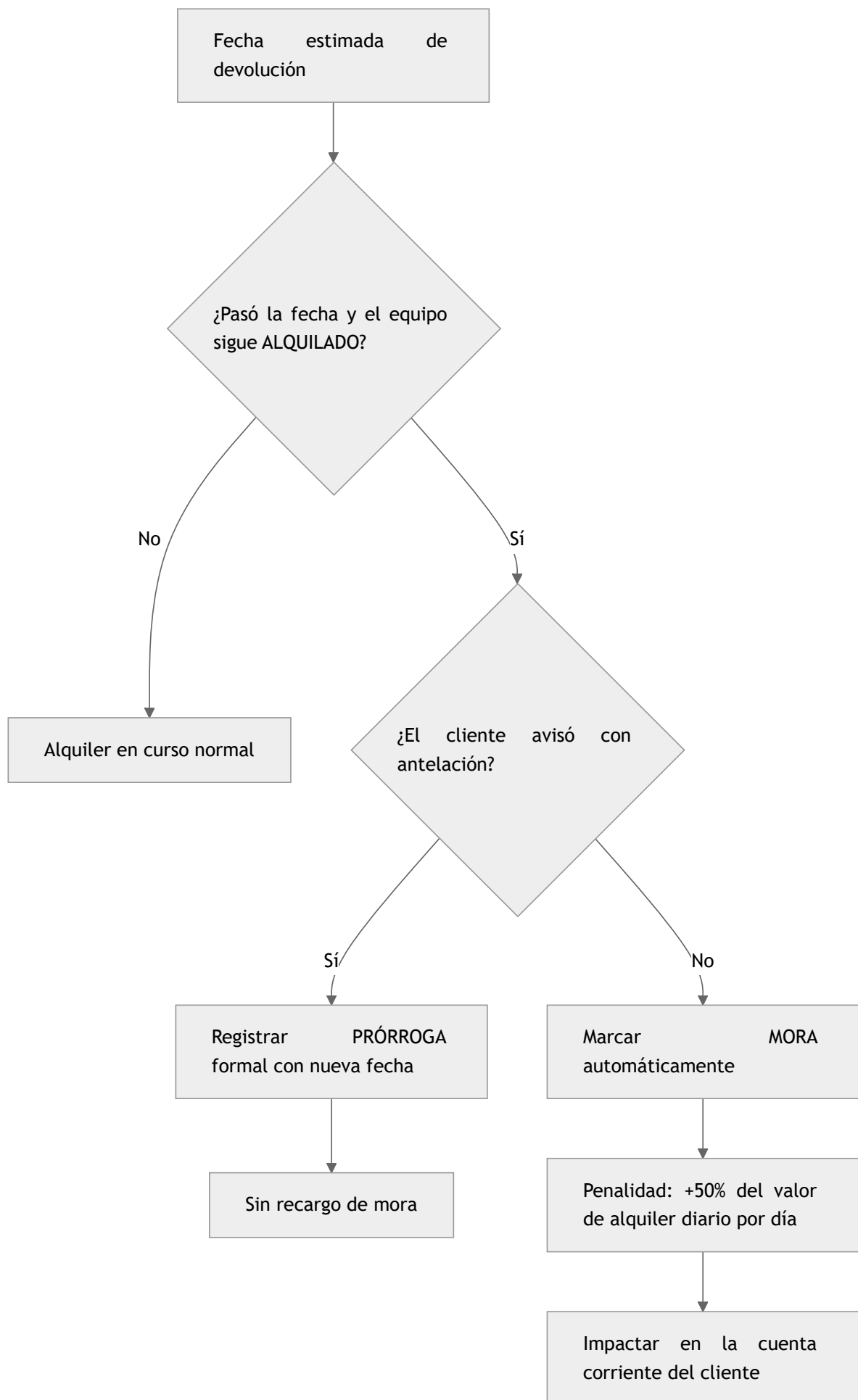
6. Check-in (devolución con revisión técnica)

El técnico de recepción actualiza **ambos** ejes de estado en cada devolución. La garantía se libera siempre de forma **manual**.



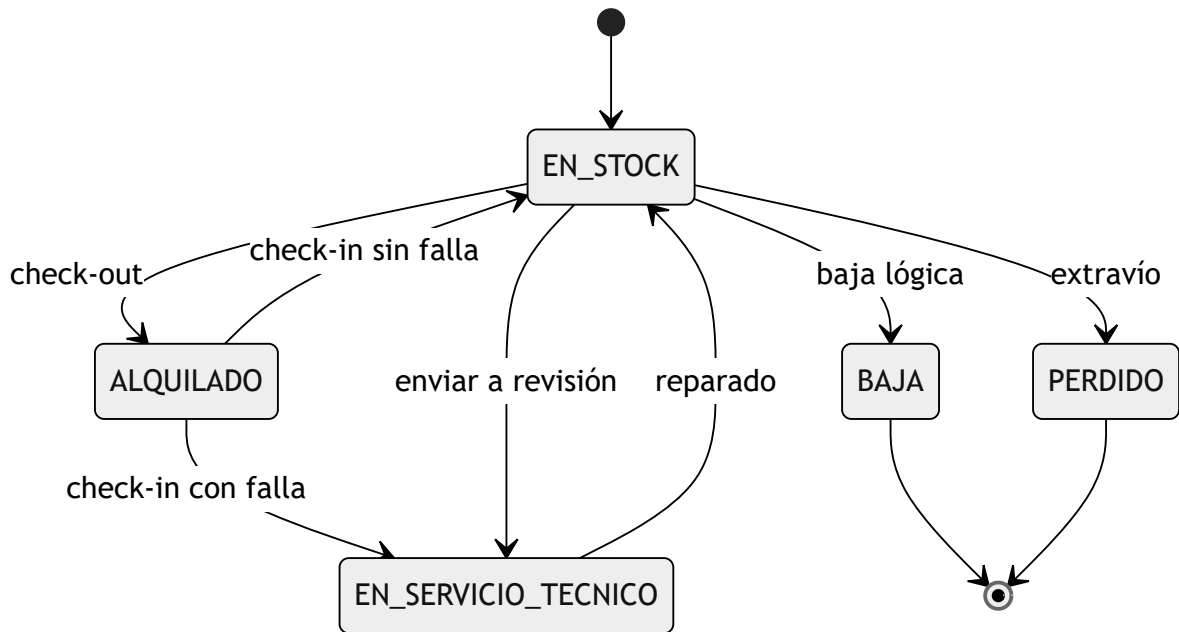
7. Mora y prórroga

Regla de oro: si el cliente **avisó** con antelación, se registra prórroga formal y **no** se cobra recargo. Si no avisó, la mora se marca sola y se aplica la penalidad.

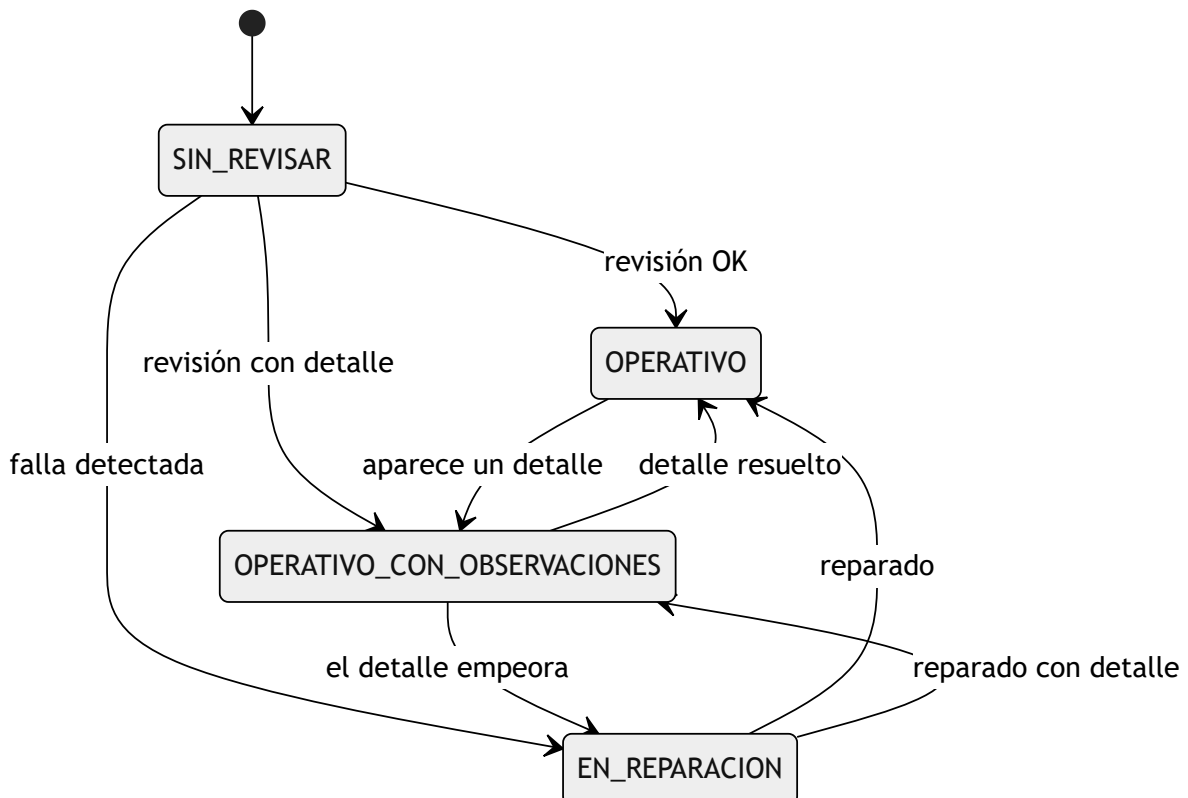


8. Estados doble eje

Eje 1 — Stock / ubicación



Eje 2 — Operatividad técnica



Regla clave: un equipo solo se alquila si está **EN_STOCK** y **OPERATIVO** (o **OPERATIVO_CON_OBSERVACIONES** informadas y aceptadas por el cliente). Estar en stock no es lo mismo que funcionar.